

第七章 χ^2 检验

Chapter 7 Chi-square test

χ^2 检验是处理计数资料常用的一种方法，

常用于：

1. 两个及多个样本率或构成比的比较
2. 两属性变量间的关联性分析
3. 频数分布的拟和优度检验

主要内容:

第一节 四格表资料的 χ^2 检验

第二节 配对四格表资料的 χ^2 检验

第三节 四格表资料的Fisher确切概率法

第四节 行 $\times$ 列表资料的 χ^2 检验

第五节 多个样本率间的多重比较

第六节 有序分组资料的线性趋势检验

第七节 频数分布拟合优度的 χ^2 检验（自学）

第一节 四格表资料的 χ^2 检验

一、 χ^2 检验的基本思想

例7-1 某医院欲比较异梨醇口服液（**试验组**）和氢氯噻嗪+地塞米松（**对照组**）降低颅内压的疗效。将200例颅内压增高症患者随机分为两组，结果见表7-1。问两组降低颅内压的总体有效率有无差别？

表7-1 两组降低颅内压有效率的比较

组别	有效	无效	合计	有效率 (%)
试验组	99 (90.48)	5 (13.52)	104	95.20
对照组	75 (83.52)	21 (12.48)	96	78.13
合计	174	26	200	87.00

四格表资料
(fourfold table)

实际频数
(actual frequency,A)

理论频数
(theoretical frequency,T)

χ^2 检验的基本思想

组别	结果		合计
	阳性	阴性	
甲组	a	b	a+b
乙组	c	d	c+d
合计	a+c	b+d	a+b+c+d=N

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

观察频数: A

理论频数: $T_{RC} = n_r n_c / N$

假设检验流程图-基本思想

假设(两组率相同)

两组数据合并

确定实际频数A， 计算理论频数T

$$A - T \longrightarrow (A - T)^2 \longrightarrow (A - T)^2 / T$$

$$\chi^2 = \sum (A - T)^2 / T \quad \text{即为} \chi^2 \text{的基本公式}$$

χ^2 检验的基本思想:

首先假设 H_0 成立, 基于此前提计算出 χ^2 值, 它表示实际值与理论值之间的偏离程度。根据 χ^2 分布, 由统计量 χ^2 及自由度可以确定在 H_0 成立的条件下获得当前统计量及更极端情况的概率 P 。如果 P 值很小, 说明实际值与理论值偏离程度太大, 应当拒绝原假设, 表示比较资料间的差异有统计学意义; 否则就不能拒绝原假设, 还不能认为资料间有差异。

样本率的比较  实际频数与理论频数之间的比较

四格表资料的一般形式

组别	+	—	合计
甲	a	b	a+b
乙	c	d	c+d
合计	a+c	b+d	n

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T} \quad (\text{基本公式})$$

A: 实际频数

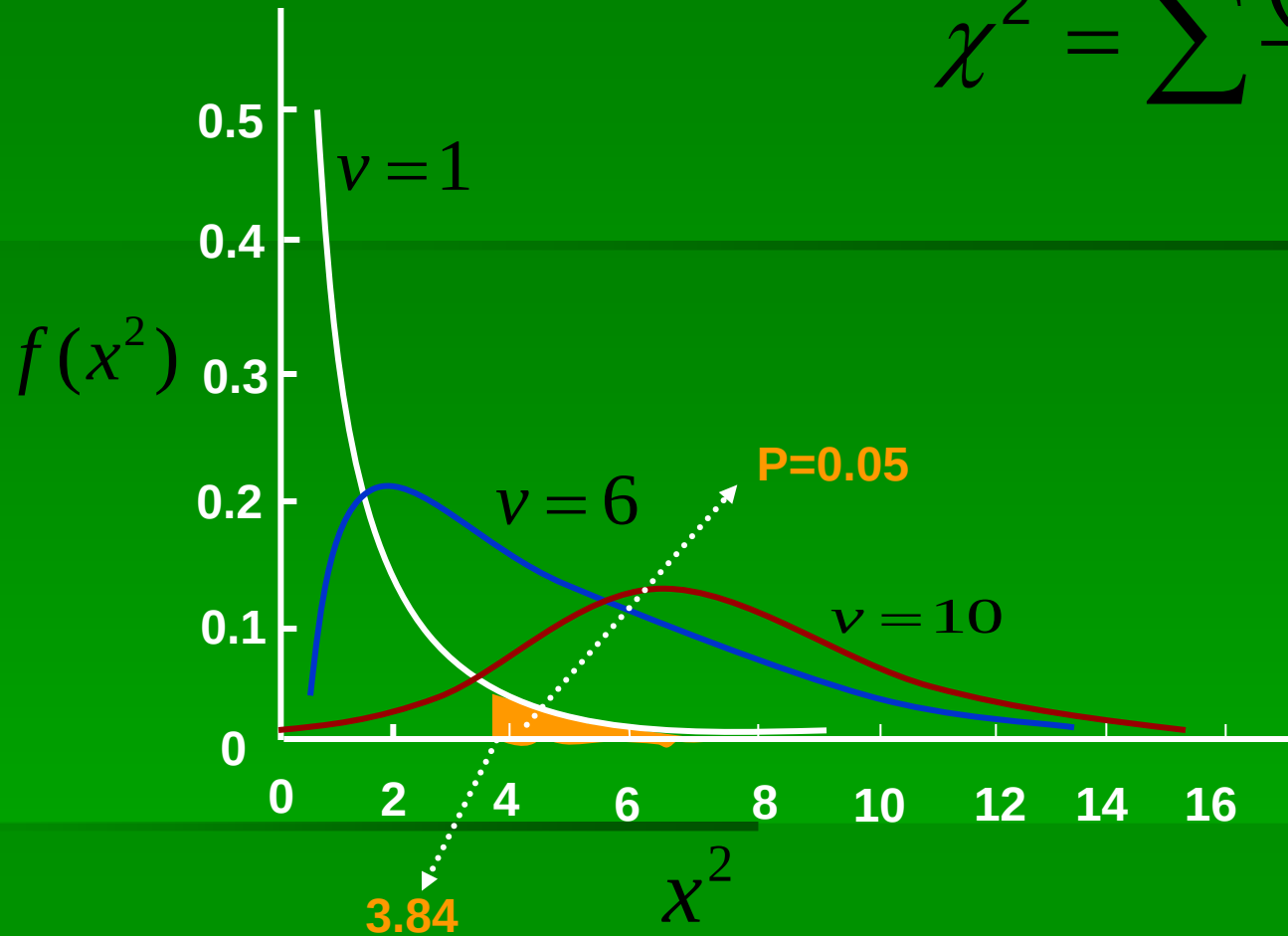
T: 理论频数, $T_{RC} = n_r n_c / N$

$$\begin{aligned} \text{自由度 } \nu &= (\text{行数}-1)(\text{列数}-1) \\ &= (R-1)(C-1) \end{aligned}$$

χ^2 分布是一种连续性分布，按分布的密度函数可给出不同自由度的一簇分布曲线。 χ^2 分布的形状依赖于自由度的大小：

- (1) 当自由度 $\nu \leq 2$ 时，曲线呈L型；
- (2) 随着 ν 的增加，曲线逐渐趋于对称；
- (3) 当自由度 ν 趋向于无穷大时， χ^2 分布趋向正态分布。

$$\chi^2 = \sum \frac{(A - T)^2}{T}$$



χ^2 界值表: P_{715} 附表8

χ^2 分布规律

自由度一定时， χ^2 值越大，P值越小。

$\nu=1$ 时， $\chi^2=3.84$ ， $P=0.05$

$\chi^2=6.63$ ， $P=0.01$

当P值一定时，自由度越大， χ^2 越大。

$P=0.05$ 时， $\nu=1$ ， $\chi^2=3.84$

$\nu=2$ ， $\chi^2=5.99$

当 $\nu=1$ 时， $\chi^2 \approx u^2$ （例： $1.96^2=3.8416$ ）

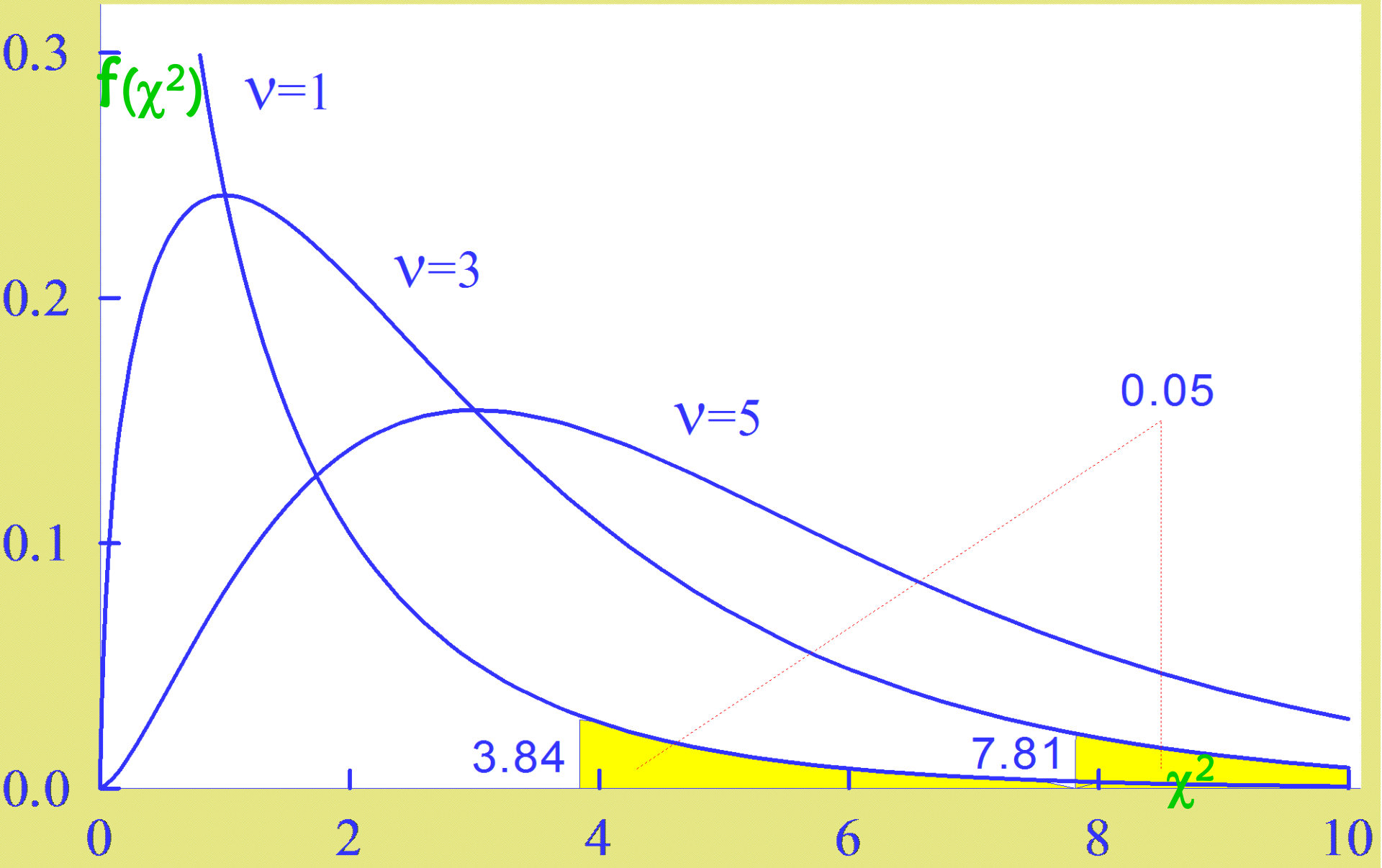


图 8.1 不同自由度的 χ^2 分布曲线图

表 6-1 两种类型胃溃疡病内科疗法治疗结果比较

组 别	治 愈	未 愈	合 计	治愈率%
一般胃溃疡	63 (42.01)	17 (37.99)	80	78.8
老年胃溃疡	31 (51.99)	68 (47.01)	99	31.3
合 计	94	85	179	52.5

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

$$T_{RC} = \frac{n_R n_C}{n}$$

$$\nu = (R-1)(C-1)$$

χ^2 检验的步骤

基本公式法：

$$H_0 : \pi_1 = \pi_2$$

$$H_1 : \pi_1 \neq \pi_2$$

$$\alpha = 0.05$$

$$T_{11} = 90.48$$

$$T_{12} = 13.52$$

$$T_{21} = 83.52$$

$$T_{22} = 12.48$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T} = 12.86$$

$$\nu = (2-1)(2-1) = 1$$

统计结论：根据 $\nu = 1$ 查 χ^2 界值表，得 $P < 0.005$ ，按 $\alpha = 0.05$ 的检验水准，拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，可认为两组总体有效率不等。

专业结论：可认为异梨醇口服液降低颅内压的有效率高于氢氯噻嗪+地塞米松的有效率。

二、四格表资料 χ^2 检验的专用公式

由基本公式推导出，直接由各格子的实际频数（a、b、c、d）计算卡方值的公式：

$$\chi^2 = \frac{(ad - bc)^2 n}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

$$\nu = 1$$

组别	“治愈”	“未愈”	合计
A组	a	b	a+b
B组	c	d	c+d
合计	a+c	b+d	n=a+b+c+d

$$\chi^2 = \dots = 12.86$$

三、四格表资料 χ^2 检验的校正公式

校正原因： χ^2 分布是连续性的理论分布，但计数资料的 χ^2 检验处理的原始数据是不连续的，故两者有误差，表现为计算的 χ^2 值 $>$ 实际的 χ^2 值，从而所得的P值偏低，容易出现“假显著”，所以对于 $\nu=1$ 的四格表资料，当n与T较小时，或 χ^2 接近界值时，应作连续性校正。

当 $n \geq 40$ 但有 $1 \leq T < 5$ 时，用校正公式：

$$\chi^2 = \sum \frac{(|A - T| - 0.5)^2}{T}$$

$$\chi^2 = \frac{(|ad - bc| - \frac{n}{2})^2 n}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

对于四格表资料，通常规定：

(1) 当 $n \geq 40$ 且所有的 $T \geq 5$ 时，用 χ^2 检验的基本公式或专用公式；当 $P \approx \alpha$ 时，改用四格表资料的Fisher确切概率法。

(2) 当 $n \geq 40$ 但有 $1 \leq T < 5$ 时，用四格表资料 χ^2 检验的校正公式；或改用四格表资料的Fisher确切概率法。

(3) 当 $n < 40$ ，或 $T < 1$ 时，用四格表资料的Fisher确切概率法。

注意：连续性校正仅用于 $\nu = 1$ 的四格表资料。

▲ 理论频数T大小的简单判断方法

$$T_{rc(min)} = n_{r(min)} n_{c(min)} / n$$

例7-2 某医师欲比较胞磷胆碱与神经节苷酯治疗脑血管疾病的疗效，将78例脑血管病患者随机分为两组，结果见表7-2。问两种药物治疗脑血管疾病的有效率是否相等？

表7-2 两种药物治疗脑血管疾病有效率的比较

组 别	有效	无效	合计	有效率(%)
胞磷胆碱组	46	6	52	88.46
神经节苷酯组	18	8 (4.67)	26	69.23
合 计	64	14	78	82.05

$$\chi^2 = 3.14 \quad P > 0.05 \cdots (\text{不校正: } \chi^2 = 4.35)$$

第二节 配对四格表资料的 χ^2 检验

例7-3 某实验室分别用乳胶凝集法和免疫荧光法对58名可疑系统红斑狼疮患者血清中抗核抗体进行测定，结果见表7-3。问两种方法的检测结果有无差别？

表7-3 两种方法的检测结果

免疫荧光法	乳胶凝集法		合计
	+	-	
+	11 (a)	12 (b)	23
-	2 (c)	33 (d)	35
合计	13	45	58

$b+c \geq 40$ 时:

$$\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c}$$

$b+c < 40$ 时:

$$\chi^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{b+c}$$

$$v = 1$$

注意: 本法一般用于样本含量不太大的资料。

假设检验步骤:

1. 建立假设, 确定检验水准 α 。

H_0 : $B=C$, 即两种方法的总体检测结果相同。

H_1 : $B \neq C$, 即两种方法的总体检测结果不相同。

$$\alpha = 0.05$$

$$b+c=14 < 40$$

2. 计算检验统计量。

$$\chi^2 = \frac{(|b - c| - 1)^2}{b + c} = 5.79 \quad \nu = 1$$

3. 确定P值, 下结论。

$0.01 < P < 0.025$, 按 $\alpha=0.05$ 水准, 拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 可以认为两种方法的检测结果不同, 免疫荧光法的阳性检测率较高。

第三节 四格表资料的Fisher确切概率法 (了解)

也称Fisher's精确概率检验；也称四格表确切概率法。不属于 χ^2 检验范围，但可作为四格表 χ^2 检验应用上的补充。

基本思想:

在四格表的周边合计不变的条件下，直接计算表内4个实际数据变动时的各种组合之概率 P_i ，再按检验假设计算单侧或双侧的累计概率 P ，依据所取的检验水准 α 做出推断。

$$P = \sum P_i$$

概率 P_i 的计算：在四格表的周边合计固定时，实际组合概率总个数等于“周边合计中最小的合计数+1”个。

每个四格表概率
$$P_i = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{a!b!c!d!n!}$$

P为概率，a、b、c、d为四格表中的实际频数，

“！”为阶乘符号，“a！”是a及小于a的全部正整数的连乘积， $0! = 1$ 。

例：某临床研究者将39例病情、性别相同，年龄相近的患者随机分为两组，分别用新方法和传统方法进行临床疗效观察，其结果见下表。

表1 实验组与对照组疗效比较

	治愈	未愈	合计	治愈率	(%)
实验组	19	1	20	95.00	(p_1)
传统组	12	7	19	63.16	(p_2)
合计	31	8	39	79.49	

$$\text{治愈率差 } (D^*) = p_1 - p_2 = 31.84(\%)$$

$$\text{治愈率差 } (D^*) = p_1 - p_2 = 31.84(\%)$$

1. 单侧检验 (P值)

$D^* > 0$ 时 $D_i \geq D^*$ 和 $P_i \leq P^*$ 的各种组合累计概率之和

$D^* < 0$ 时 $D_i \leq D^*$ 和 $P_i \leq P^*$ 的各种组合累计概率之和

2. 双侧检验 (P值)

$|D_i| \geq |D^*|$ 和 $P_i \leq P^*$ 时的各种组合累计概率之和

当 $a+b=c+d$, 或 $a+c=b+d$ 时, 四格表的全部组合对称, 则可只算一侧。再乘以2倍即是双侧检验累计的总组合概率。

1.	20	0		20
	11	8		19
	31	8		39

$$D_9 = |p_1 - p_2| = 42.11\%$$

$$P_9 = 0.0012285$$

2.	19	1		20
	12	7		19
	31	8		39

$$D_1 = |p_1 - p_2| = |95.00 - 63.16| = 31.84\%$$

$$P_1 = 0.01638$$

3.	18	2		20
	13	6		19
	31	8		39

$$D_2 = |p_1 - p_2| = |90.00 - 68.42| = 21.58\%$$

$$P_2 = 0.083790$$

4.

17	3	20
14	5	19
31	8	39

$$D_3 = |p_1 - p_2| = |85.00 - 78.68| = 11.32\%$$

$$P_3 = 0.215460$$

5.

16	4	20
15	4	19
31	8	39

$$D_4 = |p_1 - p_2| = |80.00 - 78.95| = 1.05\%$$

$$P_4 = 0.305235 \ 305$$

6.

15	5	20
16	3	19
31	8	39

$$D_5 = |p_1 - p_2| = 9.21\%$$

$$P_5 = 0.244188 \ 244$$

7.	14	6	20
	17	2	19
	31	8	39

$$D_6 = |p_1 - p_2| = 19.47\%$$

$$P_6 = 0.107730107$$

8.	13	7	20
	18	1	19
	31	8	39

$$D_7 = |p_1 - p_2| = 29.74\%$$

$$P_7 = 0.02394$$

9.	12	8	20
	19	0	19
	31	8	39

$$D_8 = |p_1 - p_2| = 40.00\%$$

$$P_8 = 0.002047502$$

表 5 确切概率法计算表（四格表周边合计数不变）

序号 (i)	+	-	$p_1(\%)$ $p_2(\%)$	$ p_1-p_2 $ (%)	P(i)	序号 (i)	+	-	$p_1(\%)$ $p_2(\%)$	$ p_1-p_2 $ (%)	P(i)
1	20	0	100.00	42.11	0.001229	6	15	5	75.00	9.21	0.244188
	11	8	57.89				16	3	84.21		
2	19	1	95.00	31.84	0.016380	7	14	6	70.00	19.47	0.107730
	12	7	63.16				17	2	89.47		
3	18	2	90.00	21.58	0.083790	8	13	7	65.00	29.74	0.02394
	13	6	68.42				18	1	94.74		
4	17	3	85.00	11.32	0.215460	9	12	8	60.00	40.00	0.002048
	14	5	78.68				19	0	100.00		
5	16	4	80.00	1.05	0.305235						
	15	4	78.95								

本例应计算 P_1 、 P_2 、 P_9

$$P = P_1 + P_2 + P_9 = 0.01965602$$

1. 建立假设，确定检验水准。

$$H_0: \pi_1 = \pi_2$$

$$H_1: \pi_1 \neq \pi_2$$

$$\alpha = 0.05$$

2. 计算P值。

$$P = P_1 + P_2 + P_9 = 0.019\ 656\ 02$$

3. 确定P值，下结论。

$P < 0.05$ ，按 $\alpha = 0.05$ 检验水准，拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，
可以认为实验组与对照组疗效的差别有统计学意义，
且实验组疗效优于对照组。

当实际观察数 (a、b、c、d) 出现 “0” 时，可用以下公式计算其概率。

$$P = \frac{f!(n-r)!}{n!(f-r)!}$$

式中 n 为两组总例数， f 为出现 “0” 现象对立组的合计数， r 为出现 “0” 现象对立组的阳性数。

第四节 行×列表资料的 χ^2 检验

- 多个样本率比较时, 有R行2列, 称为 $R \times 2$ 表;
- 两个样本构成比比较时, 有2行C列, 称 $2 \times C$ 表;
- 多个样本的构成比比较, 以及双向无序分类资料关联性检验时, 有R行C列, 称为 $R \times C$ 表。

以上3种情况统称为 $R \times C$ 表或行×列表。

基本公式:

$$\chi^2 = \sum \frac{(A - T)^2}{T}$$

简化公式:

$$\chi^2 = n \left(\sum \frac{A^2}{n_r n_c} - 1 \right)$$

$$\nu = (R - 1)(C - 1)$$

一、多个样本率的比较

例7-6 某医师研究物理疗法、药物治疗和外用膏药三种疗法治疗周围性面神经麻痹的疗效，资料见表7-8。问三种疗法的有效率有无差别？

表7-8 三种疗法有效率的比较

疗法	有效	无效	合计	有效率 (%)
物理疗法组	199	7	206	96.60
药物治疗组	164	18	182	90.11
外用膏药组	118	26	144	81.94
合计	481	51	532	90.41

1. 建立假设，确定检验水准。

$H_0: \pi_1 = \pi_2 = \pi_3$ ，即三种疗法治疗周围性面神经麻痹的有效率相等。

H_1 ：三种疗法治疗周围性面神经麻痹的有效率不全相等。

$\alpha = 0.05$

2. 计算检验统计量。

$$\chi^2 = n \left(\sum \frac{A^2}{n_R n_C} - 1 \right)$$

$$\chi^2 = 532 \left(\frac{199^2}{206 \times 481} + \frac{7^2}{206 \times 51} + \frac{26^2}{144 \times 51} - 1 \right) = 21.04$$

3. 查相应界值表，确定P值，下结论。

$\nu = (R-1)(C-1) = 2$ ，查附表8， $\chi^2_{0.005, 2} = 10.6$ ，

本例： $\chi^2 > \chi^2_{0.005}$ ， $P < 0.005$ ，按 $\alpha = 0.05$ 水准，拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，可认为三种疗法治疗周围性面神经麻痹的有效率有差别。

二、多个样本构成比的比较

例7-7 某医师在研究血管紧张素I转化酶(ACE)基因I/D多态与2型糖尿病肾病(DN)的关系时, 将249例2型糖尿病患者按有无糖尿病肾病分为两组, 问两组2型糖尿病患者的ACE基因型总体分布有无差别?

表7-9 DN组与无DN组2型糖尿病患者ACE基因型分布

组别	DD	ID	II	合计
DN组	42 (37.8)	48 (43.3)	21 (18.9)	111
无DN组	30 (21.7)	72 (52.2)	36 (26.1)	138
合计	72 (28.9)	120 (48.2)	57 (22.9)	249

$$\chi^2 = 7.91 \quad 0.01 < P < 0.025$$

1. 检验假设，确定检验水准。

H_0 : 两组2型糖尿病患者ACE基因型的总体构成比相同。

H_1 : 两组2型糖尿病患者ACE基因型的总体构成比不同。

$$\alpha = 0.05$$

2. 计算检验统计量。

$$\chi^2 = n \left(\sum \frac{A^2}{n_R n_C} - 1 \right) = 7.91$$

$$\nu = (R-1)(C-1) = (2-1)(3-1) = 2$$

3. 查相应界值表，确定P值，下结论。

查 χ^2 界值得 $0.01 < P < 0.025$ ，按 $\alpha = 0.05$ 水准，拒绝 H_0 ，

接受 H_1 ，可认为DN组与无DN组的2型糖尿病患者的ACE基因型分布不同。

三、双向无序分类资料的关联性检验

表7-10 某地5801人的血型

ABO血型	M N血型			合计
	M	N	MN	
O	431	490	902	1823
A	388	410	800	1598
B	495	587	950	2032
AB	137	179	32	348
合 计	1451	1666	2684	5801

问题：（1）两分类变量有无关联？
（2）关联程度如何？

分析步骤:

H_0 : 两种血型系统间无关联

H_1 : 两种血型系统间有关联

$\alpha = 0.05$

$$\chi^2 = 5801 \left(\frac{431^2}{1823 \times 1451} + \frac{490^2}{1823 \times 1666} + \frac{32^2}{348 \times 2684} - 1 \right) = 213.16$$

$$\nu = (4-1)(3-1) = 6$$

查界值表得 $P < 0.005$ 。按 $\alpha = 0.05$ 检验水准拒绝 H_0 ，接受 H_1 ，认为两种血型系统间有关联。

为进一步说明两变量间相关的密切程度，可计算列联系数P。

$$\text{Pearson列联系数 (C)} = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}}$$

- 列联系数C取值范围在0~1之间，0表示完全无关；1表示完全相关。
- C值愈接近0，说明两变量间关系愈不密切；
- C值愈接近1，说明两变量间关系愈密切。

进一步计算列联系数：

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{n + \chi^2}} = \sqrt{\frac{213.16}{5801 + 213.16}} = 0.1883$$

结论：两种血型系统间虽然有关联性，但列联系数数值较小，虽然有统计学意义，仍可认为关系不太密切。

四、行×列表资料 χ^2 检验的注意事项

1. 行×列表资料 χ^2 检验，一般不宜有1/5以上格子理论频数小于5，或有一个格子的理论频数小于1。如果理论频数太小，可以

- 1) 通过增加观察例数，扩大样本含量以增大理论数；
- 2) 删除理论数太小的行和列；
- 3) 将理论频数太小的行和列与性质相近的邻行或邻列合并；
- 4) 改用双向无序R×C表的Fisher确切概率法。

2. 当多个样本率或构成比比较时，如拒绝 H_0 只能认为各总体率或总体构成比之间差别有统计学意义，不能说明彼此间都有差别或某两者间有差别。
3. 对于有序的 $R \times C$ 表资料不宜用 χ^2 检验。当效应按照强弱分为若干级别，则结果可整理为单向有序行 $\times$ 列表，比较各组的效应有无差别时，宜用秩和检验、Ridit分析等，如作 χ^2 检验只说明各组构成比的差异有无统计学意义。

第五节 多个样本率间的多重比较

多个样本率比较的 χ^2 分割法（了解）

基本思想：利用 χ^2 分布的可加性（服从 χ^2 分布的多个变量之和也服从 χ^2 分布）原理，根据研究目的把一个较大的 χ^2 值分割成 n 个分量，即把多个样本率比较的资料分成多个独立的四格表 χ^2 进行两两比较，此时需重新规定检验水准，以保证检验假设中的 I 型错误的概率 α 不变。

1. 多个实验组间的两两比较:

总的比较次数加上两两比较的次数，检验假设的总次数为 $1+C_k^2$ ，故检验水准 α' 用下式估计：（k为样本率的个数）

$$\alpha' = \frac{\alpha}{C_k^2 + 1}$$

其它步骤同四格表资料的 χ^2 检验

例7-6 P₁₁₉

$$\alpha' = \frac{\alpha}{C_k^2 + 1} = \frac{0.05}{C_3^2 + 1} = \frac{0.05}{3 \times 2 / 2 + 1} = 0.0125$$

表 7-12 三种疗法有效率的多重比较

对比组	有效	无效	合计	χ^2	P
物理疗法组	199	7	206	6.76	<0.0125
药物治疗组	164	18	182		
合计	363	25	388		
物理疗法组	199	7	206	21.32	<0.00313
外用膏药组	118	26	144		
合计	317	33	350		
药物治疗组	164	18	182	4.59	>0.0125
外用膏药组	118	26	144		
合计	282	44	326		

2. 多个实验组与同一个对照组的比较:

检验水准 α' 用下式估计: (k为样本率的个数)

$$\alpha' = \frac{\alpha}{2(k-1)}$$

其它步骤同四格表资料的 χ^2 检验

$$\alpha' = \frac{\alpha}{2(k-1)} = \frac{0.05}{2(3-1)} = 0.0125$$

表 7-8 三种疗法有效率的比较

疗法	有效	无效	合计	有效率 (%)
试验组T ₁	199	7	206	96.60
对照组C	164	18	182	90.11
试验组T ₂	118	26	144	81.94
合计	481	51	532	90.41

$$\chi^2_{T_1C} = 6.76, \quad P < 0.0125$$

$$\chi^2_{T_2C} = 4.59, \quad P > 0.0125$$

第六节 有序分组资料的线性趋势检验

一、 $R \times C$ 表资料的分类及其检验方法的选择

1、双向无序 $R \times C$ 表

2、单向有序 $R \times C$ 表

3、双向有序属性相同的 $R \times C$ 表

4、双向有序属性不同的 $R \times C$ 表

表 7-10 某地人群按照两种血型分类方法进行分类的结果

血型	MN 血型			合计
	M	N	MN	
O	431	490	902	1823
A	388	410	800	1598
B	495	587	950	2032
AB	137	179	32	348
合计	1451	1666	2684	5801

1. 双向无序分类变量

行×列表 **χ^2 检验**：推断两个分类变量之间有无关系，可进一步计算**Pearson列联系数C**，分析关系的密切程度。

$$\chi^2 = 213.16, P < 0.05 \quad C=0.1883$$

2. 单向有序 $R \times C$ 表

- ① 分组变量有序（如年龄），指标变量无序（如传染病类型）

（行 $\times$ 列表资料的 χ^2 检验）

- ② 分组变量无序（如疗法），指标变量有序（如疗效按等级分组）

（秩和检验）

四种疾病患者按痰内嗜酸性白细胞多少的人数分布

疾病	细胞数				合计
	-	+	++	+++	
支气管扩张	0	2	9	6	17
肺水肿	3	5	5	2	15
肺癌	5	7	3	2	17
病毒性呼吸道感染	3	5	3	0	11
合计	11	19	20	10	60

分组变量无序，指标变量有序，采用①非参数检验的 Wilcoxon 秩和检验或 Kruskal and Wallis H 检验；或②Ridit 分析。

$$H = 11.701 > \chi^2_{0.05,3} = 7.81, P < 0.05$$

例：甲、乙两人用三级评分量表评定 100 例病人病情严重程度，评分按严重程度分为 1、2、3 级。请问两人的评定结果是否存在一致性？

附表 3 三级评分量表评定 100 例病人病情严重程度表

		甲医生			合计
		1	2	3	
乙医生	1	65	3	2	70
	2	4	10	6	20
	3	1	2	7	10
合计		70	15	15	100

3. 双向有序分类变量，且属性相同（配对设计的扩展），应采用加权Kappa一致性检验，计算Kappa值；

$$K_w = 0.672, P < 0.05$$

表 1 年龄与冠状动脉硬化的关系

年龄（岁） （X）	冠状动脉硬化等级（Y）				合计
	-	+	++	+++	
20～	70	22	4	2	98
30～	27	24	9	3	63
40～	16	23	13	7	59
≥50	9	20	15	14	58
合计	122	89	41	26	278

4. 双向有序分类变量，且属性不同

- (1)考虑各组有无差别： $H = 61.104 > \chi^2_{0.05,3} = 7.81, P < 0.05$;
- (2)考虑两变量是否相关,*Spearman*等级相关系数 = 0.488, $P < 0.05$;
- (3)考虑两变量是否存在线性趋势：趋势 $\chi^2 = 63.389 > \chi^2_{0.05,1} = 3.84, P < 0.05$

二、有序分组资料的线性趋势检验

双向有序且属性不同资料的线性相关分析的基本思想：



表7-14 例7-11的 χ^2 分解表

变异来源	χ^2	ν	P
总变异	71.43	9	<0.005
线性回归分量	63.18	1	<0.005
偏离线性回归分量	8.25	8	0.25~0.5

不仅有相关关系，而且为线性关系

小 结

一、 χ^2 -test的主要用途

- 推断成组设计两个总体率或构成比有无差别
- 推断配对设计两个总体率有无差别
- 推断成组设计多个总体率或构成比有无差别
- 双向无序分类资料的关联性检验（相关分析）
- 检验频数分布的拟合优度

二、 χ^2 -test的应用类型

➤ 四格表资料的 χ^2 检验

适用于成组设计的二项分类资料

➤ 配对四格表资料的 χ^2 检验

适用于配对设计的二项分类资料

➤ 行 $\times$ 列 (**R $\times$ C**) 表资料的 χ^2 检验

适用于成组设计的二项或多项分类资料

➤ 频数分布拟合优度的 χ^2 检验

适用于检验实际分布与理论分布的吻合程度

❖ 四格表资料的 χ^2 检验

适用于成组设计的二项分类资料

- 当 $n \geq 40$ 且所有 $T \geq 5$ 时:

基本公式为:
$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

专用公式:
$$\chi^2 = \frac{(ad-bc)^2 n}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

- 当 $n \geq 40$ 但有 $1 \leq T < 5$ 时:

校正的基本公式为:
$$\chi^2 = \sum \frac{(|A-T| - 0.5)^2}{T}$$

校正的专用公式为:
$$\chi^2 = \frac{(|ad-bc| - n/2)^2 n}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

❖ 配对四格表资料的 χ^2 检验

适用于配对设计的二项分类资料

当 $b+c \geq 40$ 时：
$$\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c}, \quad \nu = 1$$

当 $b+c < 40$ 时：
$$\chi^2 = \frac{(|b-c|-1)^2}{b+c}, \quad \nu = 1$$

❖ 行×列 (R×C) 表资料的 χ^2 检验

适用于成组设计的二项或多项分类资料

(1) 公式选用条件：不能有一个格子的 $T < 1$ ，且 $1 \leq T < 5$ 的格子数不超过总格子数的 $1/5$

基本公式为：

$$\chi^2 = \sum \frac{(A-T)^2}{T}$$

专用公式为：

$$\chi^2 = n \left(\sum \frac{A^2}{n_r n_c} - 1 \right)$$

注意事项

★差别有统计学意义时，只能说明总的来说有差别，但不能说明它们彼此之间都有差别

★关于不同类型 $R \times C$ 表资料的统计分析

★ 适用条件不满足时，可采用以下三种措施：

- 1) 增大样本例数使理论频数增大（**首选**）；
- 2) 删去理论数太小的行或列；将理论数太小的行或列与性质相近的邻行或邻列合并，使重新计算的理论频数增大
- 3) 改用双向无序 $R \times C$ 表资料的Fisher确切概率法

三、四格表资料的确切概率法

➤ 适用条件

- 四格表中有理论频数 $T < 1$ 或 $n < 40$
- 用其它检验方法所得概率 P 接近检验水准 α
- χ^2 -test 和校正的 χ^2 -test 得到的结论相反
- 四格表中有实际频数 A 为0

注意：

1. 专用公式、校正公式、精确概率，若三者结果不同，以精确概率的结果为准。
2. 两个率的u检验和 χ^2 检验的关系：

$$1. 96^2=3.84, \quad 2. 58^2=6.63$$

$$u = \sqrt{\chi^2}$$

不同类型 $R \times C$ 表资料的统计分析

- ◆ 双向无序 $R \times C$ 表 (行 $\times$ 列表资料的 χ^2 检验)
- ◆ 单向有序 $R \times C$ 表
 - ① 分组变量有序 (如年龄), 指标变量无序 (如传染病类型)
(行 $\times$ 列表资料的 χ^2 检验)
 - ② 分组变量无序 (如疗法), 指标变量有序 (如疗效按等级分组)
(秩和检验、Ridit分析)
- ◆ 双向有序属性相同的 $R \times C$ 表 (一致性检验)
- ◆ 双向有序属性不同的 $R \times C$ 表
 - ① 考虑各组有无差别 (秩和检验)
 - ② 考虑两有序分类变量间是否存在相关 (等级相关分析)
 - ③ 考虑两有序分类变量间是否存在线性变化趋势 (线性趋势检验)

Hand Wall